

Número: _____ Nome: _____

Teste Prático A – 8 de abril de 2026 (60 minutos)

Colocar nestas caixas as respostas às 4 perguntas de escolha múltipla. Nas escolhas múltiplas, cada resposta errada desconta 33% da cotação da pergunta.

1

2

3

4

5. Escreva a função *processa()* (ver enunciado na página 4):

```
int processa(encomenda tab[], int tam, int cod, int *tot){
```

```
}
```

1. Considere o seguinte programa em C:

Cotação: [12.5%]

```
#include <stdio.h>

void fl(int a, int *b) {
    a += 10;
    (*b) += 10;
}

int main() {
    int a=10, b=20;

    fl(a, &b);

    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

Que informação surge na consola ao executar este programa?

A: 10 20 B: 10 30 C: 20 20 D: 20 30

2. Considere o seguinte programa em C:

Cotação: [12.5%]

```
#include <stdio.h>

typedef struct a data;
typedef struct b coisa;

struct a {int dia, mes; };

struct b{
    int c[2];
    data d;
};

int main() {
    coisa x = {{1, 2}, {1,1}};

1    printf("%d\n", x->c[0]);
2    printf("%d\n", *((x.c)+1));
3    printf("%d\n", x.d.dia);
4    printf("%d\n", x.data.mes);
    return 0;
}
```

Assinale todas as linhas em que existem erros sintáticos:

A: 1 e 4 B: 1 e 3 C: 2 e 3 D: 2 e 4

Número: _____ Nome: _____

3. Considere o seguinte programa em C:

Cotação: [12.5%]

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

char* f3(char *p) {
    char* a;

    a = realloc(p, sizeof(char) * 4);
    if (a == NULL) return p;

    a[3] = '\\0';
    a[2] = a[0];
    a[0] = a[2];
    return a;
}

int main() {
    char *st = "ABCBA";
    char *c = NULL;

    c = malloc(sizeof(char) * 6);
    if (c == NULL) return 0;
    strcpy(c, st);

    c = f3(c);
    puts(c);
    free(c);
    return 0;
}
```

Assumindo que não existe nenhum erro de gestão dinâmica, que informação surge na consola ao executar este programa?

A: ABCBA**B: ABA****C: CBA****D: ABABA**

4. Considere o seguinte programa em C:

Cotação: [12.5%]

```
#include <stdio.h>

void f4(int *a, int tam) {
    printf("%d %d ", *a, a[tam-1]);
}

int main() {
    int tab[5] = {1,2,3,4,5};

    f4(tab, 5);
    f4(tab+2, 3);
    return 0;
}
```

Que informação surge na consola ao executar este programa?

A: 1 5 1 5 **B:** 1 5 1 3 **C:** 1 5 3 5 **D:** 1 3 1 3

5. Considere a seguinte definição. A estrutura do tipo *encomenda* permite armazenar informação sobre encomendas feitas por um cliente numa loja online.

Cotação: [50%]

```
typedef struct info encomenda;

// Armazena informação sobre a encomenda de um produto
struct info{
    int codProd;        // Código do produto
    char urgente;       // 'S' ou 'N', indicando se a encomenda é urgente
    int quantidade;     // Número de unidades encomendadas
};
```

Escreva a função:

```
int processa(encomenda tab[], int tam, int cod, int *tot);
```

A função recebe uma tabela *tab* de estruturas do tipo *encomenda* com *tam* elementos, contendo todas as encomendas feitas por um cliente ao longo de um certo período. Recebe ainda o código de um produto (*cod*) e o endereço de uma variável inteira (*tot*). Na tabela podem existir várias encomendas relativas ao mesmo produto. No início da função, todos os campos *urgente* das estruturas armazenadas têm o valor 'N'.

A função deve efetuar as seguintes operações:

1. Alterar as encomendas armazenadas na tabela da seguinte forma: Se a quantidade encomendada for superior a 10, o estado da encomenda passa a urgente sendo colocado o carácter 'S' no respetivo campo. O número de encomendas que passam a ser urgentes deve ser colocado na variável referenciada por *tot*.
2. Determinar o número total de unidades encomendadas do produto com código *cod*. Este valor deve ser devolvido como resultado da função. Se não existir nenhuma encomenda com este código, a função devolve 0.